ć1

def X - zbiór, $\mathcal{T} \subseteq 2^X$, $(X, \mathcal{T})$ - **przestrzeń topologiczna** $\iff$

i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$

ii) $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$

iii) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \in \mathcal{T}$

def elementy $\mathcal{T}$ - **zbiory otwarte**, ich dopełnienia - **zbiory domknięte**

przykłady

(1) X - zbiór, $\mathcal{T} = 2^X$ - **topologia dyskretna**

(2) $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ - **topologia antydyskretna**

pytanie $X = \mathbb{R}$ - czy przedziały otwarte są zbiorami otwartymi w topologii dyskretnej i antydyskretnej?

odp.: topologia dyskretna - tak, topologia antydyskretna - nie

z1 czy $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna?

(a) $X = [0, \infty)$, $\mathcal{T} = \{\emptyset, [0, \infty), (a, \infty) \text{ dla } a \geq 0\}$

i) trywialne ✓

ii) $U_\alpha := (a_\alpha, \infty)$, $a_\alpha \geq 0$, $\alpha \in A \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty) \overset{(*)}{=} \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right) \in \mathcal{T}$ ✓

$(*)$:

- $\subseteq$: $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty) \iff \exists_{\alpha_0 \in A}\ x \in (a_{\alpha_0}, \infty) \implies x \in \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right)$, bo $\forall_{\alpha \in A}\ a_\alpha \geq \inf_{\alpha \in A} a_\alpha \implies (a_\alpha, \infty) \subseteq \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right)$
- $\supseteq$: $x \in \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right) \overset{\text{z def kresu dolnego}}{\implies} \exists_{\alpha_0 \in A}\ a_{\alpha_0} < x \implies x \in (a_{\alpha_0}, \infty) \implies x \in \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty)$

iii) $\alpha_1, \alpha_2 \in A \implies (a_{\alpha_1}, \infty) \cap (a_{\alpha_2}, \infty) = \left(\max\{a_{\alpha_1}, a_{\alpha_2}\}, \infty\right) \in \mathcal{T}$ ✓

(b) $X = [0, \infty)$, $\mathcal{T} = \{\emptyset, [0, \infty), [a, \infty) \text{ dla } a \geq 0\}$

ii) $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, \infty\right) = (0, \infty) \notin \mathcal{T}$ ×

(c) $X = \mathbb{R}$, $U \in \mathcal{T} \iff U$ - suma przedziałów otwartych $\iff \exists_{\Gamma \text{ - zbiór}} \exists_{a_\gamma, b_\gamma \in \overline{\mathbb{R}},\ \gamma \in \Gamma}\ U = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (a_\gamma, b_\gamma)$

i) trywialne ✓

ii) $U_\alpha = \bigcup_{\gamma_\alpha \in \Gamma_\alpha} (a_{\gamma_\alpha}, b_{\gamma_\alpha}) \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} \bigcup_{\gamma_\alpha \in \Gamma_\alpha} (a_{\gamma_\alpha}, b_{\gamma_\alpha}) \in \mathcal{T}$ (suma sum przedziałów otwartych jest sumą przedziałów otwartych) ✓

iii) $A = \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} (a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1})$, $B = \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2}) \implies$

$$A \cap B = \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} (a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1}) \cap \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2}) \overset{(*)}{=} \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} \left((a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1}) \cap (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2})\right) =$$
$$= \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} \underbrace{\left(\max\{a_{\gamma_1}, a_{\gamma_2}\}, \min\{b_{\gamma_1}, b_{\gamma_2}\}\right)}_{= \emptyset \text{ dla } \max \geq \min} \in \mathcal{T} \quad ✓$$

$(*)$ rozdzielność przecięcia względem sumy $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, zastosowana dwukrotnie (raz dla każdej sumy)

def topologia z **z1**(c) - **topologia standardowa** na $\mathbb{R}$

wniosek w top. st. na $\mathbb{R}$ przedziały otwarte są zbiorami otwartymi, a przedziały domknięte domkniętymi ($[a, b] = \left((-\infty, a) \cup (b, \infty)\right)^c$)

def $d : X \times X \to [0, \infty)$ - **metryka** $\iff \forall_{x, y, z \in X}$

i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$

ii) $d(x, y) = d(y, x)$

iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

niech (X, d) - przestrzeń metryczna

fakt metryka zadaje topologię $\mathcal{T}_d$: $U \in \mathcal{T}_d \iff \forall_{x \in U} \exists_{\varepsilon > 0}\ B(x, \varepsilon) \subseteq U$

def $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ - **baza topologii** $\iff$ każdy $U \in \mathcal{T}$ jest sumą pewnej podrodziny z $\mathcal{B}$

przykład w topologii standardowej na $\mathbb{R}$ bazą są przedziały otwarte, a także przedziały otwarte o końcach wymiernych $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$

wniosek $\mathbb{R}$ ma przeliczalną bazę

pytanie czy standardowa metryka na $\mathbb{R}$ zadaje topologię standardową na $\mathbb{R}$?

$d(x, y) = |x - y|$, $\mathcal{T}_d$ - topologia zadana przez metrykę, $\mathcal{T}$ - topologia standardowa na $\mathbb{R}$, czy $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}$?

- $\subseteq$: $U \in \mathcal{T}_d \overset{\text{def}}{\iff} \forall_{x \in U} \exists_{\varepsilon_x > 0}\ B(x, \varepsilon_x) \subseteq U \implies U \subseteq \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$, czyli $U = \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x) \in \mathcal{T}$, bo $B(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$
- $\supseteq$: $U \in \mathcal{T} \implies U = \bigcup_{\alpha \in A} B(x_\alpha, \varepsilon_\alpha) \implies \forall_{x \in U} \exists_{\alpha_0 \in A}\ x \in B(x_{\alpha_0}, \varepsilon_{\alpha_0}) \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} B(x_\alpha, \varepsilon_\alpha) = U$

$\varepsilon_x := \varepsilon_{\alpha_0} - d(x, x_{\alpha_0}) > 0 \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\implies} B(x, \varepsilon_x) \subseteq B(x_{\alpha_0}, \varepsilon_{\alpha_0}) \subseteq U \implies U \in \mathcal{T}_d$

odp.: tak

z2 na $\mathbb{R}^2$ definiujemy:

- $d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
- $d_2(x,y) = \left(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2\right)^{\frac{1}{2}}$
- $d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

sprawdź, czy to metryki na $\mathbb{R}^2$

(a) d_1:

i) $d_1(x,y) = 0 \overset{|\cdot|\geq 0}{\iff} x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \iff x = y$ ✓

ii) trywialne z $|a-b| = |b-a|$ ✓

iii)

$$d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = |(x_1 - z_1) + (z_1 - y_1)| + |(x_2 - z_2) + (z_2 - y_2)| \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\leq}$$
$$\leq |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| + |z_1 - y_1| + |z_2 - y_2| = d_1(x,z) + d_1(z,y) \quad ✓$$

(b) d_2:

i) trywialne ✓

ii) trywialne ✓

iii) ozn.: $a = x - z,\ b = z - y\ \ (a_i = x_i - z_i,\ b_i = z_i - y_i)$, wykażemy $d_2(x,y) \leq d_2(x,z) + d_2(z,y)$

$$\left(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq d_2(x,z) + d_2(z,y) \iff$$
$$\iff \left(|a_1 + b_1|^2 + |a_2 + b_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(a_1^2 + a_2^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b_1^2 + b_2^2\right)^{\frac{1}{2}} \qquad / (\cdot)^2 \text{ (obie strony nieujemne)}$$
$$\iff (a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2 \leq a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$
$$\iff a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + 2a_1b_1 + 2a_2b_2 \leq a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$
$$\overset{\text{po redukcji}}{\iff} a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

prawdziwe, bo $a_1b_1 + a_2b_2 \leq |a_1b_1 + a_2b_2| \overset{\text{z nierówności Cauchy'ego-Schwarza}}{\leq} \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$ ✓

(c) d_∞:

i) trywialne ✓

ii) trywialne ✓

iii) $(*)\ \ \max\{u,v\} \leq M \iff u \leq M \wedge v \leq M$

$$|x_1 - y_1| = |x_1 - z_1 + z_1 - y_1| \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\leq} |x_1 - z_1| + |z_1 - y_1| \leq$$
$$\leq \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \max\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\} =: M$$

analogicznie dla $i = 2$: $|x_2 - y_2| \leq M$, zatem

$$d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \overset{(*)}{\leq} \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \max\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\} = d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y) \quad ✓$$

ć2

ć3

ć4

ć5